ПЛАМЕН СПАХИЕВ

ФПМИ

OSI И TCP/IP МОДЕЛИ

ИСТОРИЯ И ВЪЗНИКВАНЕ

- Желание за стандартизиране на начина на комуникация между устройствата
  - Internetting project – ARPANET - 1969
- Референтни модели
  - TCP/IP – 1974
  - OSI – Open Systems Interconnection (ISO – International Organization for Standartization) – началото на 80те години на 20 век
    - позволява на еднородни и нееднородни системи да комуникират безпроблемно, което осигурява на производителите *обща архитектурна рамка* (framework), която те да следват при проектирането и разработването на *хардуер, операционни системи и среди*
- Протоколи
  - *стандарти*, описващи алгоритъма на действие при предаването на данни.

The ARPANET in December 1969

OSI МОДЕЛ

Фиг. 1. Седем слойна архитектура на OSI Модела

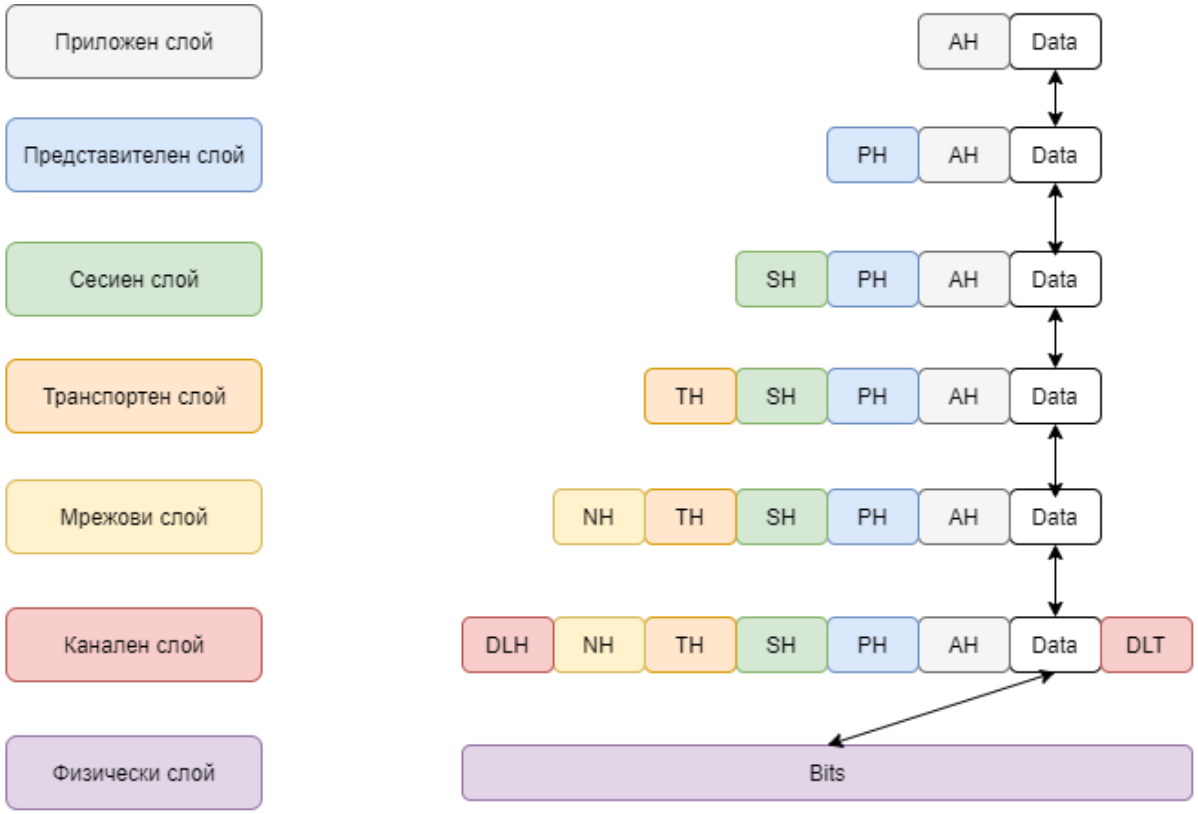
OSI МОДЕЛ

OSI – Open Systems Interconnection - концептуална техническа рамка, състояща се от редица стандарти, дефиниращи какво трябва да се случва и по какъв начин да бъдат пакетирани данните, за да могат да бъдат предадени по медията до отдалеченото устройство.

Чрез използването на референтни модели:

- Се допринася за стандартизацията;
- Се разделя комуникационния процес на части;
- Се предотвратява необходимостта промени в единия слой да налагат промени в другия;
- Се позволява съвместимост между различни марки;
- Се позволява надграждането.

OSI МОДЕЛ



- Енкапсулация
- Декапсулация
- CRC (Cyclic Redundancy Check) = FCS (Frame check sequence)
- Data packages
  - *Message* -> Application, Representation and Session layer
  - *Segment* -> Transport layer
  - *Datagram/Packet* -> Network layer
  - *Frame* -> Data link layer

Фиг. 2. Енкапсулация на данните при OSI модела

OSI МОДЕЛ

Приложен слой - интерфейса с услугата или приложението, което иска да изпрати данни

Представителен слой - как информацията от приложния слой на изпращащото устройство *ще бъде представена* на получаващото устройство

Сесиен слой - координира сесиите между използваните в приложния слой приложения

Транспортен слой - правилното идентифициране на адресираното приложение на получаващия компютър (портове)

Мрежови слой - логическата идентификация на приемното устройство

Канален слой - конвертиране на логическия идентификатор, получен от мрежовия слой във физически такъв

Физически слой - конвертиране на пакета от данни в битове

OSI МОДЕЛ

Фиг. 3. Криптиране на съобщения

OSI МОДЕЛ

Free online text compression tools - gzip, bzip2 and deflate.

This simple online text compression tool is compressing a plain text and decompressing compressed base64 string with gzip, bzip2 and deflate algorithms

Compress

Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel nibh a metus rhoncus laoreet. Duis a magna et risus pulvinar rhoncus. Curabitur porta ex eget elementum faucibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Morbi et urna condimentum, hendrerit orci a, consequat urna. Praesent eu ante finibus ligula facilisis dapibus. Sed a porttitor magna. Fusce quis sem sed arcu maximus vulputate eu sit amet metus. Donec nisi mi, congue et nunc vitae, porta porta tellus. Phasellus nec semper eros, a faucibus dolor. Praesent et accumsan arcu, at rutrum ligula.

Morbi consequat maximus gravida. Nullam vestibulum vitae orci quis maximus. Donec eget ex ac ipsum fringilla elementum eget eu purus. Cras lacinia dapibus tincidunt. Morbi posuere ullamcorper justo, et iaculis dolor dictum vel. Nunc eget nisi arcu. Cras ornare, massa a elementum scelerisque, nulla metus maximus nunc, non molestie turpis leo ut risus. Suspendisse et eros urna. Phasellus at eros mauris. Phasellus porttitor nisi vitae metus pellentesque finibus.

gz Compress Decompress

Result

Execution time: **100907** us Compression ratio: **194** % Original size: **1049** bytes Result size: **540** bytes

H4sIAAAAAAAA/01TWW4bMQz9zyI4AMOXaFEgQFsEKHoAWsPYLLRMSNHw8fs0mkn8YxsmpbfqZzMppKtHoaXlZuTaiYv0E6V
WXVKXHka86KqetF5JsvYz/e10l0xVLzdiwn442a3VhO/MuFWw9D3Ux5SvlUk6mTrGa+S7VrZj/0zfwviiA2dt1rH6ILliX7IUqR3c3jm
SXsbua+1iC/7CvHAWD14Y8yKASsQY73pW0wJ8rU+nfzW76DgaBkpQuOhEONFN6mJikN8sKfFuwEfw3D7Tm7E4tkli4rxrHddS1
mvkQSJpVgfmwuvE+yMLDBiquna4u1lxph/hSehj2OPw38eWpcD4oQUX3iOv0RkQgDoSmS7D1VYlwXlXKrqxvIYMTTVqort2ltN
u5PzskvM4+HZj337SuADAqxiJNT8Rf3o0a/AsFugpRXGuG0ksI8noBoun8PPLy/T1y7BDyNX4rgsU/46cuaAz3oGScXYjOr3ejNiPH
PpmAR4j0xnnu6F9ilueajGXApWyrUfGo32oqfKRAXWtSZeo/Uh/bR5iQhuj1Gy48C+8t9PQqpwi624DLZoGDqo+JNSd1ub98GK
HbKiHwfTC7kzPBBFzRqf8IzCuA3F/K4dBIzNMWqXS8jBHCO8Ab42yNIr9zaBI4SsKqu5b1CO1o5WfqfL+f+HAqefJVwE36tP6SWT
FBrjKoHgUGoH+BxxAMBEZBAAA

Фиг. 4. Компресиране на текст

OSI МОДЕЛ

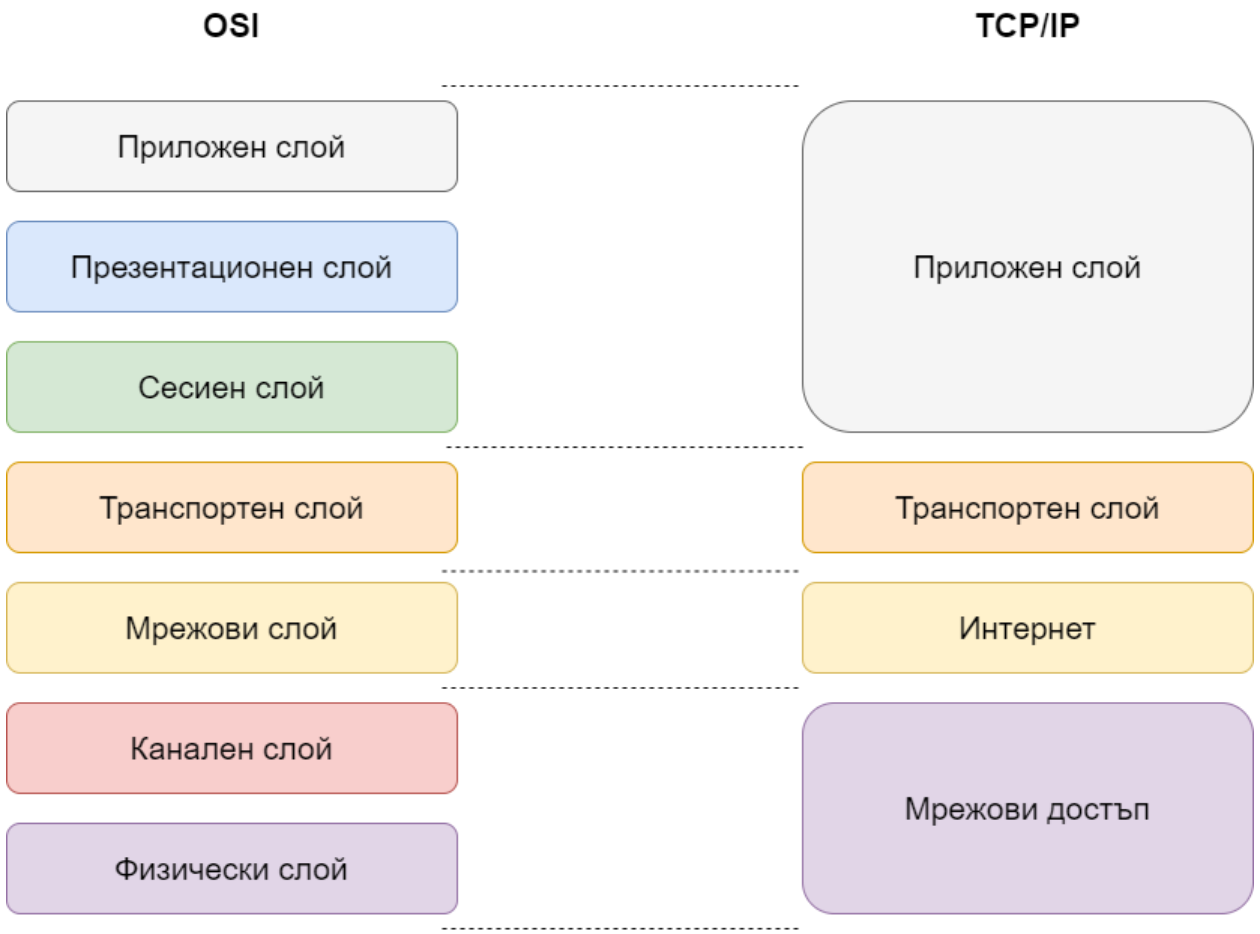
Фиг. 5. Мрежова карта с ясно различим MAC адрес.

TCP/IP МОДЕЛ

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol

- Набор от протоколи (стандарти), които налагат конкретна имплементация на процесите по предаване на данни
- Дава конкретна техническа имплементация на процесите по предаване на данни.

TCP/IP МОДЕЛ



Фиг. 6. Сравнение между слоевете на OSI и TCP/IP

TCP – TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

Приложен слой	-	Telnet, SMTP, POP3, FTP, NNTP, HTTP, SNMP, DNS, SSH
Транспортен слой	-	TCP, UDP
Интернет слой	-	IP, DHCP, ARP, ICMP, IGMP
Мрежови слой	-	Ethernet, PPP, ADSL

TCP – TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

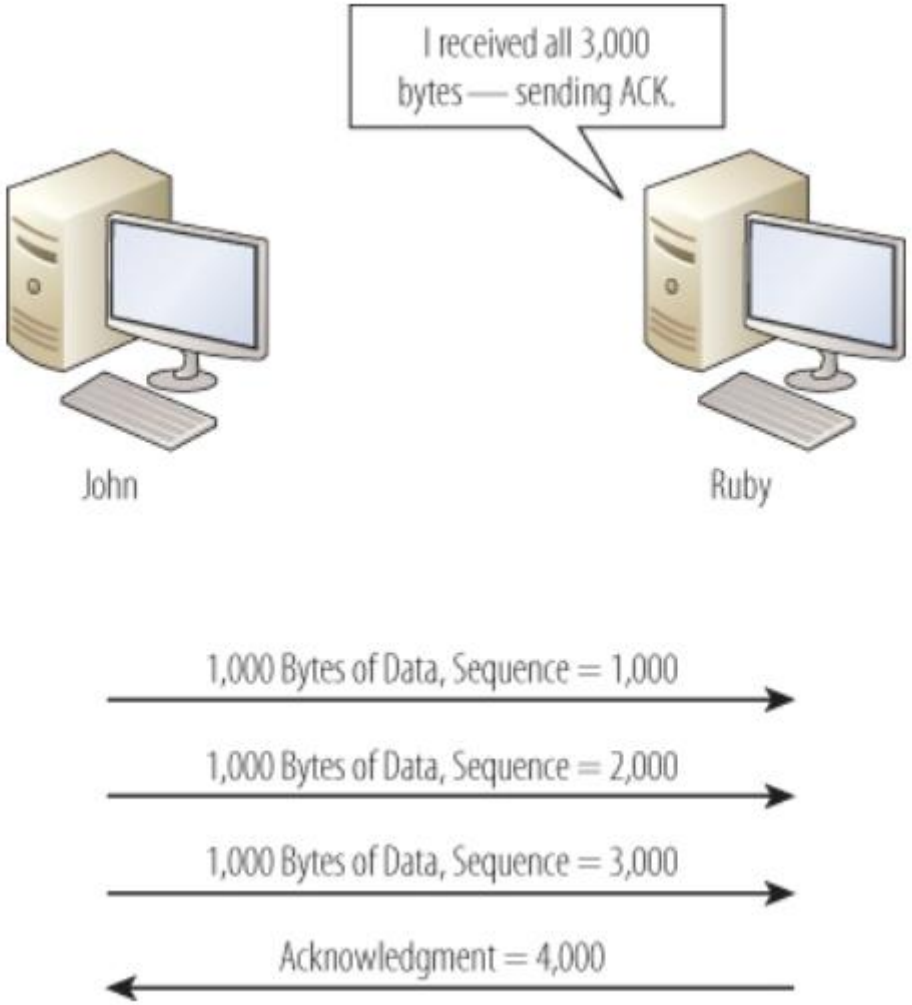
Характеристики

- Подсигуряване на връзката – тройно ръкостискане;
- Гарантирана доставка;
- Персистентност – задължително е двете устройства да са постоянно свързани.

Механизми за постигане на характеристиките на TCP

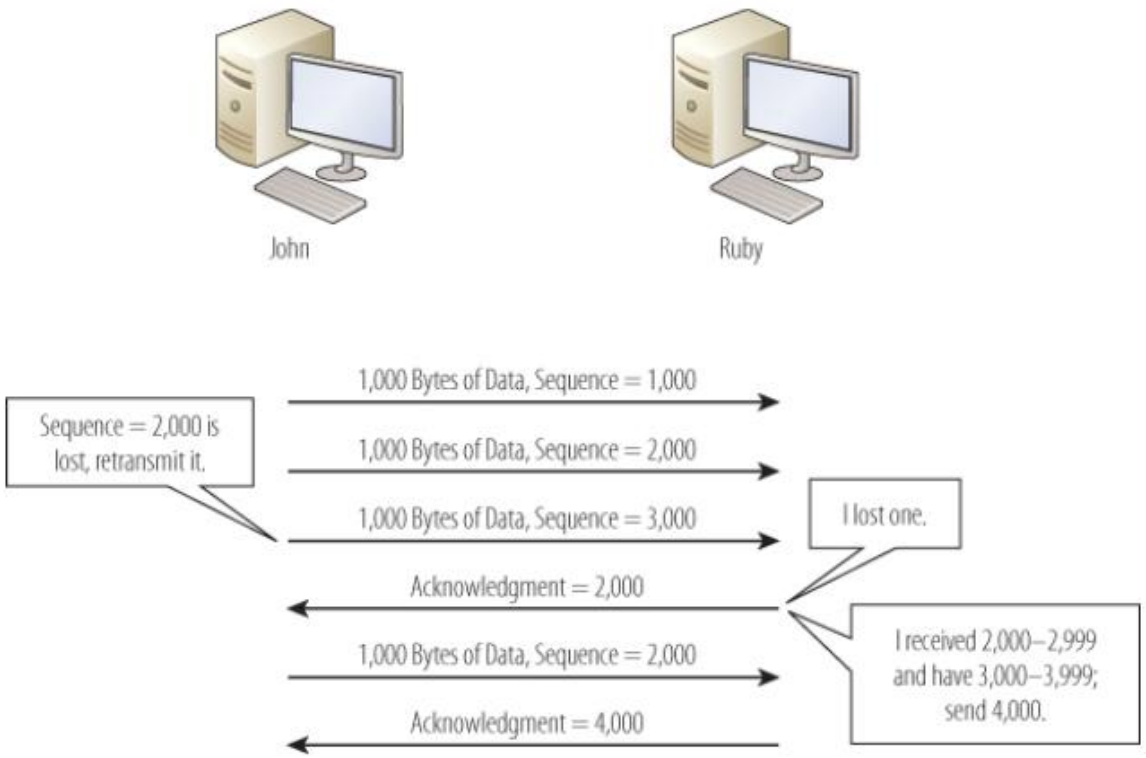
- Номериране (sequencing)
- Потвърждения (acknowledgements) – постигат се чрез прозорци
- Тройно ръкостискане

TCP



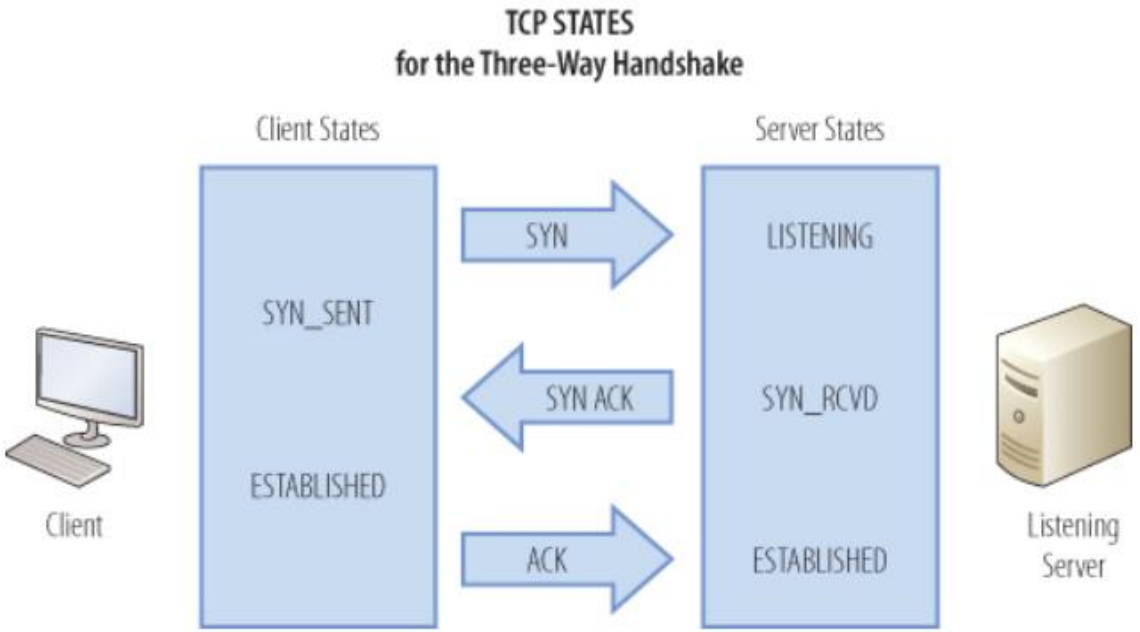
Фиг. 7. Потвърждаване на приемането без грешки.

TCP



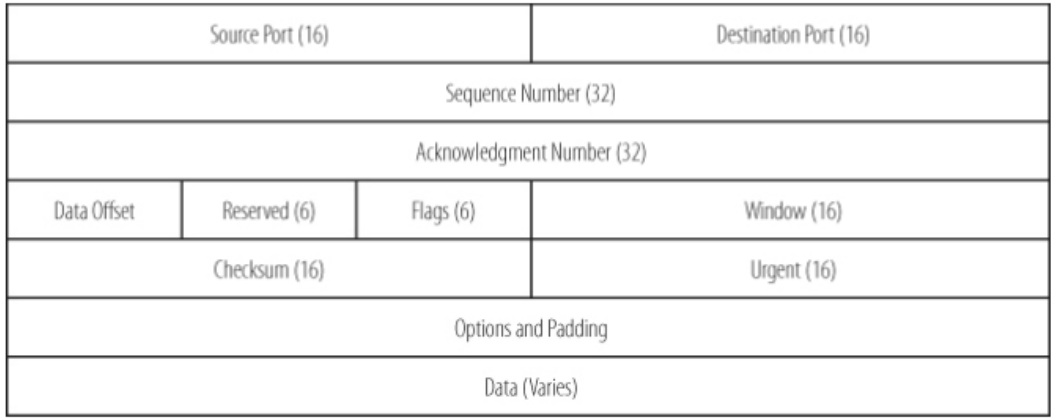
Фиг. 8. Потвърждаване на приемането с грешки.

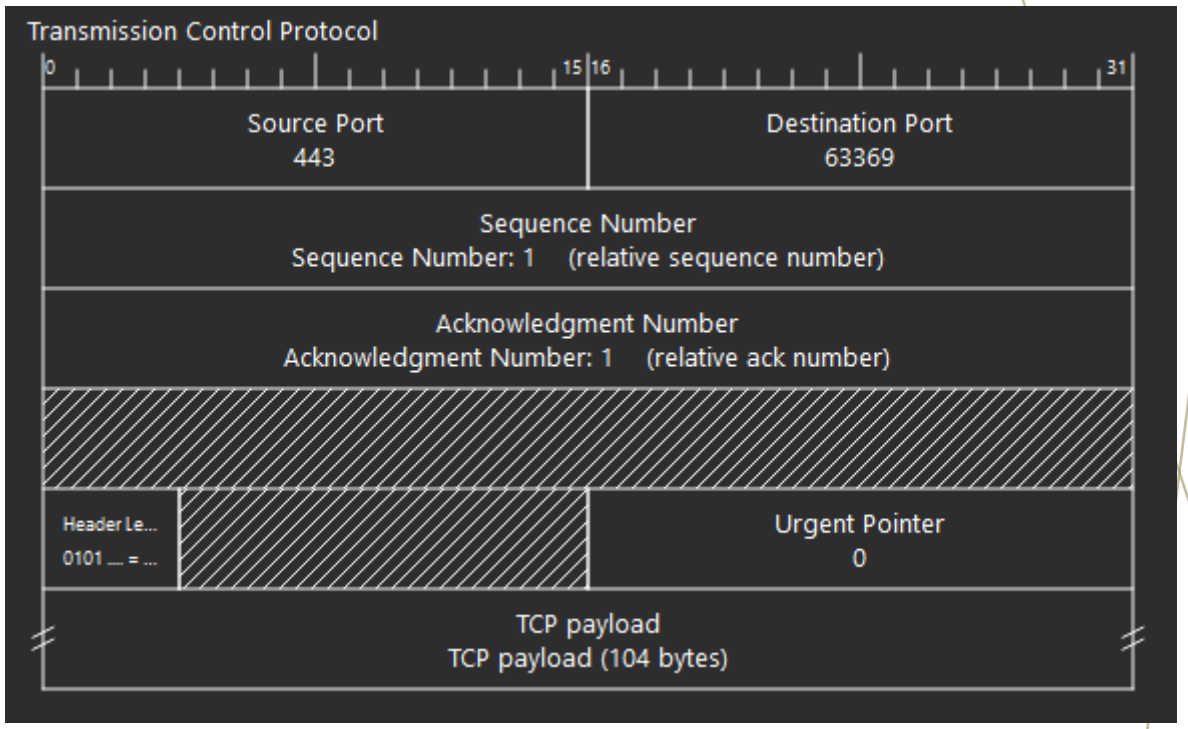
TCP



Фиг. 9. Тройно ръкостискане.

TCP



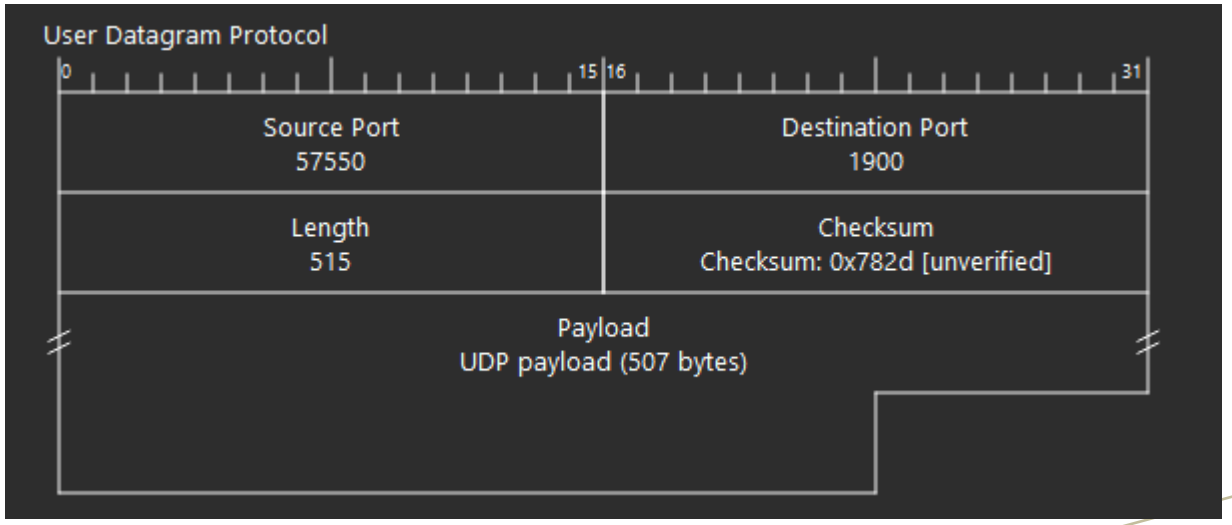


Фиг. 10. TCP Header.

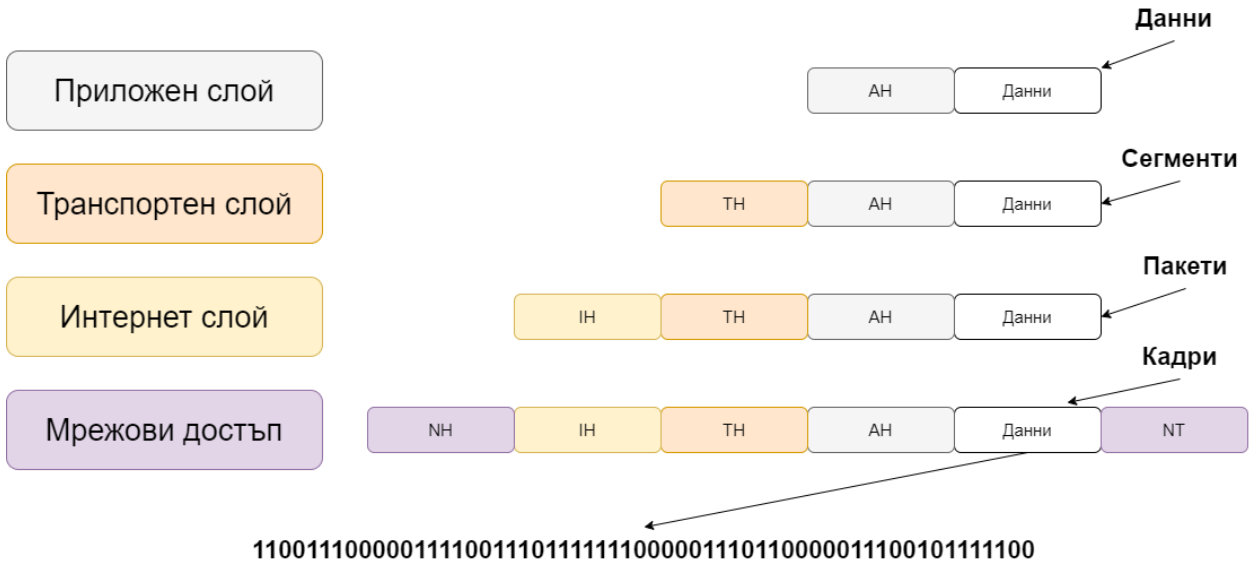
UDP – USER DATAGRAM PROTOCOL

Source Port (16 bits)	Destination Port (16 bits)
Length (16 bits)	Checksum (16 bits)
Data . . .	

Фиг. 11. UDP Header.



TCP/IP МОДЕЛ



Фиг. 7. Трансформиране на данните според TCP/IP